

STRATEGI DEEP LEARNING DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN ARTIFISIAL PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Jaja Suteja¹, Bambang Setiawan²

¹⁻²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak: Digital transformation in education requires the integration of intelligent technologies to enhance learning quality, including in Islamic Religious Education (IRE). In line with the policy of the Ministry of Basic and Secondary Education emphasizing the principles of Mindful Learning, Meaningful Learning, and Joyful Learning, innovative approaches are needed to address students' cognitive, affective, and spiritual dimensions holistically. One promising innovation is the application of Deep Learning technology in developing Artificial Intelligence (AI) to support IRE learning processes in schools. This study aims to identify and analyze strategies for implementing Deep Learning in the development of adaptive and contextual AI for Islamic Religious Education. The research employed a qualitative descriptive approach using literature review and case studies conducted in schools that have implemented AI-based learning technologies. Data were collected through observations, in-depth interviews with teachers and students, and documentation of learning activities. The findings indicate that Deep Learning-based strategies improve the quality of IRE learning interactions and support the development of intelligent systems capable of understanding individual student needs, delivering personalized learning materials, and providing automated feedback that encourages conceptual understanding and spiritual reflection. Furthermore, AI implementation contributes to creating an engaging, interactive, and meaningful learning environment aligned with national educational principles. Therefore, the integration of Deep Learning strategies in Islamic Religious Education holds transformative potential in strengthening students' religious character while addressing the challenges of digital-era education in a humanistic and sustainable manner.

Key Words: Deep Learning, Artificial Intelligence, Islamic Religious Education, Mindful Learning, Meaningful Learning, Joyful Learning.

INTRODUCTION

Kecerdasan Artifisial (AI) telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. AI tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan teknologi-teknologi canggih saat ini, seperti *deep learning*, *machine learning*, dan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), penerapan kecerdasan artifisial berpotensi dalam mempermudah pemahaman siswa terhadap materi agama Islam dengan cara yang lebih efektif, interaktif dan adaptif. (Hidayat, L. A., Sumarna, E., & Hyangsewu, P, 2024) Namun, meskipun potensi AI dalam pendidikan agama Islam sangat besar, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan pemahaman terhadap teknologi oleh pengajar, hambatan dalam integrasi dengan kurikulum yang sudah ada, serta resistensi dari sebagian pihak terhadap penerapan teknologi

dalam pendidikan agama. Oleh karena itu, penelitian tentang penggunaan AI dalam PAI di sekolah perlu dilakukan untuk mengeksplorasi masalah- masalah ini lebih dalam dan mencari solusi yang dapat mengoptimalkan penerapan AI dalam pembelajaran PAI.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Dalam era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, teknologi kecerdasan buatan (AI) mulai berperan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu cabang teknologi AI yang tengah berkembang adalah *deep learning*, yang memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi secara otomatis dengan data yang diberikan. (Rahman, R., Qodratulloh, W., Murniyetti, & Muliati, I, 2024).

Di dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah, penggunaan *deep learning* berpotensi mengubah cara pengajaran, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal, adaptif, dan efektif. Misalnya, deep learning dapat digunakan untuk membuat sistem pembelajaran adaptif, analisis teks Al-Qur'an dan Hadis, serta membangun sistem tanya jawab berbasis AI yang memfasilitasi interaksi siswa dengan materi PAI secara lebih mendalam. (Al Harere, A., & Al Jallad, K, 2023) Deep learning, dalam konteks pendidikan, merujuk pada pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Pendekatan ini bertujuan untuk membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih dalam, di mana siswa tidak hanya memahami suatu konsep, tetapi juga mampu mentransfer dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat menyebutkan deep learning bukan sekedar metode atau kurikulum baru, tetapi merupakan paradigma yang harus diadopsi dalam sistem pendidikan nasional. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Pendidikan di Indonesia perlu bertransformasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta fleksibilitas dalam menghadapi tantangan adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi mendatang (Kementerian Agama, 2024).

Sejalan dengan itu, Michael Fullan dalam pendekatan "New Pedagogies for Deep Learning" (NPDL), memperkenalkan kerangka 6Cs sebagai fondasi deep learning, yaitu Character (Karakter), Citizenship (Kewarganegaraan), Collaboration (Kolaborasi), Communication (Komunikasi), Creativity (Kreativitas), dan Critical Thinking (Berpikir Kritis). Pendekatan ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih relevan, bermakna, dan berdampak pada kehidupan nyata. Begitu pula di Negara Skandinavia (Norwegia) telah menerapkan *Norwegian Digital Learning Arena* (NDLA) yakni mengembangkan sumber daya pembelajaran digital untuk pendidikan menengah. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk mengelola materi pembelajaran secara fleksibel dan adaptif, serta mendukung pembelajaran yang lebih personal dan berbasis kompetensi. (Wikipedia, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi deep learning dalam mengembangkan kecerdasan artifisial pada pembelajaran PAI di sekolah dan mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas dan kualitas pembelajaran. (Putri, R. R., Supriadi, S., & Sulistiyani, S, 2022) Penelitian ini dapat memperkenalkan cara baru dalam mengajarkan nilai-nilai Islam melalui AI. seperti membuat pembelajaran interaktif, simulasi ibadah, pengenalan bacaan Al-Qur'an yang benar, atau menjawab pertanyaan agama secara real- time. (Al Harere, A., & Al Jallad, K, 2023). Novelty dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa penggunaan pendekatan deep learning dalam pembelajaran PAI dapat mempermudah peserta didik dalam memahami dan menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Deep learning dalam konteks pendidikan lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran yang mendalam dan bermakna, sementara penerapan AI dalam pendidikan lebih fokus pada penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran.

Konsep Deep learning dalam pembelajaran di sekolah berfokus pada tiga pilar *Deep Learning*, yakni:

1. *Mindful Learning* (Pembelajaran Berkesadaran) yaitu mengajak siswa untuk menjadi pembelajar aktif yang sadar akan tujuan, proses, dan hasil pembelajaran. Hal ini mencakup kesadaran diri, motivasi intrinsik, dan pengembangan strategi belajar yang

efektif.

2. *Meaningful Learning* (Pembelajaran Bermakna) yaitu membantu siswa mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan konteks pribadi peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan memiliki nilai. Dalam PAI, ini berarti memahami ajaran Islam sebagai pedoman hidup, bukan sekadar informasi.
3. *Joyful Learning* (Pembelajaran Menyenangkan) yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi, sehingga siswa merasa terlibat dan antusias dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai melalui metode yang interaktif, kreatif, dan berbasis teknologi.

Beberapa teori terkait *deep learning* dalam pembelajaran di sekolah :

1. Teori Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton dikenal sebagai salah satu pelopor deep learning. Pada tahun 1986, bersama dengan David Rumelhart dan Ronald Williams, Hinton mengembangkan *algoritma backpropagation* yang memungkinkan pelatihan jaringan saraf multilayer secara efektif. Kontribusinya ini membuka jalan bagi pengembangan deep learning modern. Pada tahun 2019, Hinton dianugerahi Penghargaan Turing bersama dengan Yoshua Bengio dan Yann LeCun atas kontribusi dalam bidang deep learning. Prinsip-Prinsip Hinton yang Relevan untuk Pembelajaran seperti: Backpropagation dan Pembelajaran Berlapis. Dalam konteks pembelajaran, prinsip ini dapat diterapkan untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dan metode berdasarkan umpan balik dari siswa. Kemudian *Wake-Sleep Algorithm dan Pembelajaran Generatif* yakni suatu proses pembelajaran yang melibatkan dua fase: fase "wake" di mana jaringan belajar dari data nyata, dan fase "sleep" di mana jaringan merekonstruksi data untuk meningkatkan pemahaman. Prinsip ini dapat diadaptasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa merefleksikan dan merekonstruksi pengetahuan mereka, mendalami pemahaman mereka terhadap materi PAI. Kemudian *Dropout dan Regularisasi dalam Pembelajaran* yang dalam konteks pendidikan, prinsip ini dapat diterapkan untuk mendorong siswa mengembangkan berbagai strategi pemecahan masalah, meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas dalam memahami materi PAI dan *Forward-Forward Algorithm dan Pembelajaran Biologis* yang menginspirasi pengembangan metode pembelajaran yang lebih alami dan intuitif, mendekati cara otak manusia belajar, yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI.

2. Teori Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Artifisial

Teori ini berfokus pada penggunaan kecerdasan artifisial, termasuk *deep learning*, dalam memodelkan proses belajar manusia. *Deep learning* dalam pendidikan dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar siswa. (Baker, R. S., & Inventado, P. S, 2014) Kecerdasan artifisial ini memungkinkan komputer untuk "belajar" dari data, mengidentifikasi pola, dan memberikan umpan balik kepada siswa secara otomatis. (Siemens, 2013) Prinsip kecerdasan artifisial dalam pendidikan adalah teknologi ini dapat mempercepat proses pembelajaran, memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Pembelajaran berbasis AI dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan individu, memungkinkan siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar yang dilakukan peserta didik. (Zhu, M., & Li, M, 2020)

3. Teori Konstruktivisme (Piaget dan Vygotsky)

Teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya. (Piaget, J, 1973) Dalam konteks *deep learning*, teknologi ini dapat mendukung proses konstruksi pengetahuan dengan menyediakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Konstruksi pengetahuan melalui interaksi dalam

pembelajaran *deep learning* dapat memberikan materi secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, dalam pembelajaran PAI, *deep learning* dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan atau penjelasan berdasarkan kinerja sebelumnya, sehingga siswa dapat secara aktif membangun pemahaman melalui interaksi dengan sistem. (Kim, B, 2001) Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) dalam teori Vygotsky, pembelajaran terjadi paling efektif ketika materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, dan didukung oleh interaksi dengan orang yang lebih berpengalaman. (Vygotsky, L. S, 1978) Deep learning dapat diterapkan untuk menyediakan *zone of proximal development* (ZPD) yang lebih personal dan adaptif dalam pembelajaran PAI. (Bodrova, E., & Leong, D. J, 2007)

4. Teori Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*)

Deep learning adalah subbidang dari *machine learning*, yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang besar dan rumit, seperti teks, gambar, dan suara. (Alpaydin, E, 2020) Dalam pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran agama Islam, teknologi ini dapat diterapkan untuk menganalisis teks Al-Qur'an, Hadis, atau materi agama lainnya, dan memberikan penjelasan atau rekomendasi berdasarkan analisis tersebut. Pengenalan pola *deep learning* memungkinkan pengenalan pola dalam data besar, misalnya, untuk mendeteksi pemahaman siswa terhadap materi agama tertentu. (Jordan, M. I., & Mitchell, T. M, 2015) Misalnya, sebuah aplikasi berbasis *deep learning* dapat membantu menganalisis jawaban siswa terhadap soal-soal agama, dan memberikan umpan balik yang lebih tepat mengenai area yang perlu diperbaiki. Pembelajaran Berdasarkan Data (*Data-driven Learning*) dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari interaksi siswa dengan materi ajar, sistem berbasis *deep learning* dapat memberikan pembelajaran yang disesuaikan, meningkatkan efektivitas pendidikan dengan menyediakan materi yang lebih relevan dan kontekstual. (Cheng, G., & Zhang, G, 2017).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, J. W., & Poth, C. N, 2017) dengan desain studi kasus (Yin, R. K, 2018), yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan *deep learning* dalam pembelajaran PAI. Penelitian ini dilakukan di dua Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada di Kota Cirebon yang sudah mulai mengintegrasikan pendekatan *deep learning* dalam mengembangkan kecerdasan artifisial pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Rahmawati, I., & Hidayah, S, 2020), (Supriyanto, E., & Hapsari, E, 2019). Teknik Pengumpulan Data melalui Wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru PAI, siswa, dan kepala sekolah dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai penggunaan teknologi *deep learning* dalam pembelajaran. (Kvale, S., & Brinkmann, S, 2009) Langkah- langkah dalam melakukan wawancara dengan menyusun pertanyaan wawancara yang relevan dan terstruktur, tetapi tetap terbuka agar informan dapat memberikan jawaban yang lebih luas. Kemudian melakukan wawancara secara tatap muka atau virtual, dengan pencatatan atau perekaman audio untuk analisis lebih lanjut. (Gubrium, J. F., & Holstein, J. A, 2002).

Observasi dilakukan dengan observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang melibatkan penggunaan sistem berbasis *deep learning*. (Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K, 2017) Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi *deep learning*. Dalam konteks ini, observasi bertujuan untuk mencatat interaksi antara guru, siswa, dan teknologi, serta untuk melihat bagaimana *deep learning* diterapkan dalam praktek pembelajaran PAI. Langkah-langkah dalam melakukan observasi dengan cara Mengamati kelas saat pembelajaran PAI berlangsung, dengan fokus pada penggunaan alat berbasis *deep learning*, mencatat tindakan guru dalam mengelola kelas dan pemanfaatan teknologi AI selama kegiatan pembelajaran dan menyusun catatan lapangan yang mendetail mengenai hasil pengamatan. (Angrosino, M. V, 2007).

Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan materi ajar yang menggunakan teknologi AI dan deep learning dalam pengajaran PAI. (Bowen, G. A, 2009) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau materi ajar yang berkaitan dengan penggunaan teknologi *deep learning* dalam pembelajaran PAI. Teknik ini membantu peneliti untuk memperoleh data tentang materi yang digunakan dalam pembelajaran serta bagaimana teknologi diterapkan dalam konteks tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan materi ajar yang digunakan oleh guru PAI, baik berupa silabus, rencana pembelajaran, maupun bahan ajar berbasis teknologi, Menelusuri dokumentasi sistem atau aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, seperti manual penggunaan aplikasi atau data log pengguna dan menganalisis materi untuk mengevaluasi integrasi teknologi dalam pengajaran dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa. (Saldana, J, 2015).

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pendekatan Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendekatan *deep learning* dalam pembelajaran PAI berfokus pada proses yang interaktif, reflektif, dan personal, sehingga efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami seperti kejujuran, diskusi dan studi kasus Islami. Tanggung jawab, melalui proyek berbasis nilai (*project-based Islamic learning*), spiritualitas, melalui refleksi diri, jurnal harian, dan pengalaman ibadah virtual. Menurut Aliyah, N. (2025). *Pembelajaran PAI dan Pembentukan Karakter melalui Deep Learning*, pendekatan ini membuat siswa lebih terlibat secara emosional dan spiritual dalam pembelajaran agama, karena materi dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata.

Pembelajaran PAI dengan metode konvensional umumnya berfokus pada ceramah, hafalan, dan tanya-jawab satu arah. Siswa cenderung menjadi pendengar pasif, sehingga materi yang disampaikan sering cepat dilupakan dan kurang membentuk karakter yang kuat. Penanaman nilai-nilai Islami lebih bersifat teoritis dan tidak selalu terhubung dengan konteks kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, pendekatan *deep learning* melibatkan siswa secara aktif dan reflektif. Materi agama dikemas melalui diskusi, studi kasus, proyek berbasis nilai, dan media digital interaktif. Ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati melalui pengalaman langsung. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak pada perilaku nyata.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran PAI berbasis deep learning menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep keislaman dan sikap religius, dibandingkan dengan siswa yang hanya mengikuti metode konvensional. Hasil belajar lebih tahan lama dan berdampak pada pembentukan karakter Islami. Berikut ini adalah pendekatan *deep learning* dalam pembelajaran PAI di sekolah ialah sebagai berikut :

a. *Mindful Learning* dalam Pembelajaran PAI

Mindful learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk hadir secara sadar dalam proses belajar. Dalam konteks PAI, *mindful learning* mendorong siswa untuk tidak hanya memahami ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Siswa dibimbing untuk menyadari nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, merenungkan makna ibadah, serta mengaitkan pelajaran dengan pengembangan diri sebagai hamba Allah. Misalnya, sebelum memulai pembelajaran tentang “syukur dalam Islam,” guru dapat mengajak siswa untuk sejenak diam, mengamati sekitar, dan merenungkan nikmat yang telah peserta didik terima. Dengan demikian, siswa akan lebih siap secara psikis dan spiritual untuk menerima pembelajaran. Menurut studi dari Sudjito (2025) dalam *Jurnal Mukhlisan*, penerapan pembelajaran *mindful* dalam PAI dapat meningkatkan keterhubungan siswa dengan nilai-nilai

keislaman secara lebih mendalam dan berdampak pada perilaku mereka di luar kelas.

Pembelajaran yang sadar berarti siswa belajar dengan sepenuh perhatian dan keterlibatan mental. Siswa diajak untuk mengembangkan konsentrasi saat mempelajari nilai-nilai dalam Islam, seperti akhlak, ibadah, dan sejarah nabi. Siswa didorong untuk introspeksi dengan bertanya, “Apa pengertian shalat bagi saya?” atau “Bagaimana menerapkan kejujuran seperti Nabi Muhammad?” Metode seperti diskusi, tanya jawab, dan studi kasus digunakan agar siswa berpikir aktif, bukan hanya menghafal.

b. *Meaningful Learning* dalam Pembelajaran PAI

Meaningful learning adalah proses pembelajaran yang mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa serta relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Dalam pembelajaran PAI, pendekatan ini sangat penting agar siswa tidak hanya menghafal ayat atau hadis, tetapi juga memahami makna dan aplikasi ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, saat membahas tema “kejujuran dalam Islam,” guru sudah mengaitkannya dengan kejadian sehari-hari seperti berdagang, berbicara jujur kepada orang tua, atau tidak mencontek saat ujian. Dengan membuat pelajaran menjadi bermakna, siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kepribadian. Menurut Aliyah et al. (2025) dalam Jurnal Pendidikan Indonesia, *meaningful learning* membantu siswa memahami konteks dari ajaran agama sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Pembelajaran menjadi bermakna ketika siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Materi seperti zakat dan toleransi dihubungkan dengan kehidupan sosial dan tantangan masa kini. Siswa diajak untuk melihat relevansi ajaran Islam dalam isu global seperti lingkungan dan kemanusiaan. Pendekatan kontekstual juga diberikan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan konteks sejarah dan pesan universalnya.

c. *Joyful Learning* dalam Pembelajaran PAI

Joyful learning adalah pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan emosi positif, dan membangun motivasi siswa. Dalam pembelajaran PAI, konsep ini sangat penting agar siswa tidak menganggap pelajaran agama sebagai sesuatu yang berat atau membosankan, tetapi justru menjadi ruang yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar dan bertumbuh secara spiritual. Guru dapat menggunakan berbagai metode seperti permainan edukatif, simulasi, drama, lagu religi, dan *ice breaking* yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup dan interaktif. Contohnya, saat mengajarkan materi “toleransi dalam Islam,” siswa diajak bermain peran dalam situasi keberagaman di masyarakat. Penelitian oleh Purwanti et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan *joyful learning* dalam PAI di sekolah dasar mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam kelas. Pembelajaran yang menyenangkan dalam PAI memberikan rasa gembira tanpa mengurangi keseriusan pelajaran. Media kreatif seperti film religi, lagu islami, atau permainan edukatif digunakan. Atmosfer kelas dibuat hangat, mendukung, dan interaktif, serta berbagai pendapat dalam Islam dihargai untuk memperluas wawasan siswa.

2. Aplikasi Deep Learning dalam Mendukung Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Berikut ini adalah beberapa aplikasi deep learning berbasis AI untuk mendukung pembelajaran PAI di sekolah adalah sebagai berikut :

a. Sistem Tanya Jawab Berbasis AI (Chatbot Islami)

Sistem Tanya Jawab Berbasis AI bertujuan membantu pelajar memahami ajaran Islam melalui dialog interaktif. Teknologi yang digunakan mencakup Pengolahan Bahasa Alami (NLP) untuk mengenali pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, model berbasis

transformer untuk memberikan jawaban kontekstual, dan pembelajaran penguatan untuk menyesuaikan jawaban dengan pemahaman siswa. Contoh implementasi termasuk chatbot yang menjawab pertanyaan tentang akidah dan sistem pembelajaran mandiri di aplikasi e-learning. Keunggulannya adalah respons cepat, pembelajaran personal, dan meningkatkan minat bertanya. Teknologi deep learning seperti *Natural Language Processing (NLP)* memungkinkan siswa bertanya seputar materi PAI dan mendapat jawaban instan dan kontekstual. Ini membantu mereka memahami ajaran Islam secara mandiri dan interaktif. Misalnya, chatbot AI dapat menjawab pertanyaan tentang tafsir ayat, fiqh ibadah, atau sejarah Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Oktaviani dkk. (2021) dalam *Jurnal EduTech* yang menunjukkan chatbot AI mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi agama. Sistem ini memungkinkan siswa untuk bertanya secara langsung dan mendapat jawaban otomatis dari mesin cerdas, baik dalam bentuk chatbot maupun voice assistant.

Contoh Aplikasi:

- 1). Chatbot Islami seperti FatwaBot, Tanya Ustadz AI, atau platform yang dikembangkan di LMS madrasah.
- 2). Aplikasi WhatsApp terintegrasi dengan AI yang dapat menjawab pertanyaan seputar fiqh, akidah, atau akhlak.

Keunggulan dari aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang bersifat interaktif dan personal: siswa bisa bertanya sesuai kebutuhan mereka kapan saja. Kemudian Akses cepat terhadap referensi hadits, ayat, atau fatwa ulama tanpa harus menunggu guru serta Pembelajaran berbasis inquiry: mendorong siswa aktif berpikir dan menggali pengetahuan secara kritis. Di samping itu Chatbot berbasis AI (seperti GPT atau model lokal) mampu menjawab pertanyaan siswa tentang ajaran Islam secara interaktif dan personal. Ini membantu siswa belajar di luar jam pelajaran, memahami fiqh, akidah, hingga kisah nabi. Contoh penerapan: Menjawab soal hukum wudhu, niat puasa, atau adab dan memberi umpan balik otomatis pada latihan soal.

b. Media AI Virtual untuk Ibadah (Shalat, Wudhu, Haji)

Media Interaktif berbasis AI dapat mengajarkan ibadah dengan menyediakan pemahaman praktis tentang tatacara ibadah. Teknologi yang digunakan terdiri dari visi komputer untuk mengidentifikasi gerakan siswa, realitas tertambah dan virtual untuk pengalaman visual, serta AI generatif untuk simulasi animasi. Contoh implementasi meliputi aplikasi VR untuk ibadah haji virtual dan modul AR untuk urutan wudhu. Keunggulannya mencakup pengalaman belajar yang menarik, memperkuat pemahaman melalui praktik visual, dan cocok untuk pembelajaran mandiri di rumah. AI juga digunakan untuk simulasi ibadah secara visual dan virtual. Dengan teknologi computer vision dan AR/VR, siswa bisa belajar shalat, wudhu, dan haji lebih interaktif: Contoh aplikasi: Sistem AI mengenali postur shalat dan memberi koreksi dan Simulasi haji virtual (tawaf, sai) untuk pengenalan ritual.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media virtual memperkuat pemahaman dan keterlibatan siswa, terutama dalam praktik ibadah. Penggunaan AI dan teknologi *augmented reality* atau *virtual reality* memungkinkan siswa mempelajari praktik ibadah seperti shalat, wudhu, atau manasik haji secara visual dan imersif. *Deep learning* membantu dalam pengenalan gerakan tubuh (*pose recognition*), sehingga sistem bisa memberikan umpan balik langsung jika gerakan salah. Pemanfaatan teknologi berbasis AI dalam sistem tanya jawab dan media virtual ibadah secara langsung mendukung prinsip *mindful*, *meaningful*, dan *joyful learning*. Aplikasi ini membuat pembelajaran PAI lebih hidup, kontekstual, dan relevan dengan era digital, serta mampu menjangkau berbagai gaya belajar siswa (*visual*, *kinestetik*, dan *auditori*).

C. Implementasi Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka

Peran *deep learning* dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami sangat signifikan, terutama karena memungkinkan pembelajaran yang interaktif, personal, dan kontekstual. Dengan bantuan teknologi seperti *chatbot AI*, simulasi virtual, atau aplikasi pembelajaran berbasis AI, siswa dapat memahami nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati secara lebih konkret dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi *deep learning* dalam Kurikulum Merdeka menghadirkan tantangan yang beragam, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kompetensi guru, kesiapan siswa, hingga implikasi budaya dan nilai-nilai Islam terhadap penggunaan teknologi canggih. Dengan kata lain implementasi *deep learning* dalam kurikulum merdeka harus didukung oleh ketersediaan dan kesiapan infrastruktur, kompetensi guru dan kesiapan siswa. Secara keseluruhan, implementasi *deep learning* dalam Kurikulum Merdeka membutuhkan strategi yang terintegrasi, dukungan lintas sektor, dan pendekatan yang memperhatikan aspek budaya serta nilai-nilai Islam. Dengan demikian, teknologi modern dapat digunakan sebagai alat untuk memperkaya pendidikan PAI tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam.

Penerapan *deep learning* dalam pembelajaran PAI memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup: (a) desain kurikulum berbasis *deep learning*, (b) integrasi dalam Kurikulum Merdeka, dan (c) kesiapan infrastruktur teknologi pendukung, terutama yang berbasis AI (*Artificial Intelligence*). Implementasi *deep learning* dalam pembelajaran PAI di sekolah, terdiri dari tiga aspek utama yaitu :

1. Desain Kurikulum Berbasis *Deep Learning*

Kurikulum PAI berbasis *deep learning* menekankan pembelajaran bermakna, reflektif, dan aktif. Guru merancang modul pembelajaran yang mengintegrasikan aktivitas proyek Islami, asesmen autentik, serta penggunaan media AI seperti *chatbot* atau video interaktif. Tujuannya adalah agar siswa memahami ajaran Islam secara mendalam, bukan sekadar menghafal. Kurikulum berbasis *deep learning* menekankan pembelajaran yang Reflektif dan bermakna, bukan sekadar hafalan. Berbasis proyek dan studi kasus, seperti analisis etika Islam dalam teknologi digital. Mengintegrasikan nilai spiritual dan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan kolaboratif. Menggunakan pendekatan ADLX (*Active Deep Learner eXperience*) yang mencakup telaah, eksplorasi, rumusan, presentasi, dan aplikasi.

Desain kurikulum PAI berbasis *deep learning* menekankan pada integrasi kompetensi digital, pemahaman teologis, dan penguatan nilai-nilai spiritual. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. Tiga elemen utama yaitu *mindful*, *meaningful* dan *joyful*. Pendekatan *deep learning* dalam Kurikulum Merdeka membuka peluang besar untuk memperkaya pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Deep learning*, dengan pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual, dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi keislaman sambil mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Inovasi pembelajaran PAI berbasis teknologi mengacu pada penggunaan metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Salah satu contoh kasus implementasi *deep learning* dalam PAI adalah melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Dalam kasus ini, siswa diberi proyek yang melibatkan kajian mendalam tentang tema-tema keislaman seperti ajaran-ajaran akhlak, fiqh, atau sejarah Islam. Teknologi seperti media interaktif, simulasi virtual, dan kolaborasi daring membantu memperdalam pemahaman mereka dan menghubungkan materi dengan konteks modern.

2. Integrasi *Deep Learning* dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi penerapan *deep learning* melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), pembelajaran berdiferensiasi, dan teknologi adaptif. AI dimanfaatkan untuk personalisasi pembelajaran dan mendukung penilaian

berbasis kompetensi. Peran guru penting dalam memastikan nilai-nilai Islam tetap menjadi fondasi dalam penerapan teknologi. Integrasi Deep Learning dalam Kurikulum Merdeka sangat mendukung pendekatan *deep learning* karena dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pembelajaran kontekstual dan diferensiasi, mendorong proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Serta memfasilitasi pembelajaran lintas disiplin, seperti mengaitkan PAI dengan literasi digital dan sosial.

Kurikulum Merdeka mendukung penerapan deep learning karena:

- a) Berbasis profil pelajar Pancasila, yang selaras dengan tujuan PAI (beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia).
- b) Memberi ruang proyek penguatan karakter (P5), yang bisa digunakan untuk integrasi nilai-nilai Islam secara aplikatif.
- c) Guru memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa.

2. Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Sekolah

Kesiapan Infrastruktur Teknologi untuk Pembelajaran Berbasis AI lebih berfokus pada kesiapan sekolah di dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran. Kesiapan teknologi di sekolah masih beragam. Sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap, dengan akses internet dan perangkat digital memadai. Sekolah di daerah menghadapi tantangan, seperti sinyal i n t e r n e t y a n g lemah dan minimnya perangkat. Guru membutuhkan pelatihan intensif untuk memahami dan mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Keberhasilan penerapan deep learning dalam PAI sangat bergantung pada ketersediaan teknologi seperti koneksi internet, perangkat digital, dan platform pembelajaran. Selain itu, guru perlu dilatih dalam literasi digital dan etika AI. Tantangan terbesar adalah pemerataan akses teknologi dan kesiapan SDM di sekolah-sekolah daerah. Penggunaan AI dalam Pembelajaran PAI meliputi :

- a) Perangkat keras: komputer/laptop, koneksi internet, LCD proyektor, headset VR/AR (untuk simulasi ibadah).
- b) Perangkat lunak: platform e-learning (Google Classroom, Madrasah Digital, LMS berbasis Moodle), chatbot AI Islami, aplikasi pembelajaran virtual shalat/wudhu/haji.
- c) Sumber daya manusia: guru PAI yang melek digital dan mampu beradaptasi dengan teknologi pembelajaran.

Tantangan dari infrastruktur dan teknologi sekolah menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai. Diperlukan pelatihan intensif untuk guru agar tidak gagap teknologi. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi dengan Kemendikdasmen, Kemenag, Kominfo, dan platform edukasi swasta untuk pengadaan alat dan pelatihan. Kemudian penggunaan teknologi berbasis mobile (Android/iOS) sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Di samping itu, implementasi *deep learning* dalam PAI harus disertai dengan desain kurikulum yang fleksibel dan reflektif, integrasi dalam kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan SDM. Hanya dengan sinergi ketiganya, pembelajaran PAI bisa berkembang secara mendalam, kontekstual, dan relevan di era digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Deep Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Melalui integrasi teknologi seperti platform digital interaktif, algoritma pembelajaran adaptif, dan media berbasis multimedia, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam tiga aspek utama: pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi pembelajaran

berbasis Deep Learning memungkinkan personalisasi materi sesuai tingkat pemahaman masing-masing siswa. Dengan bantuan kecerdasan buatan, sistem dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, kemudian merekomendasikan materi pengayaan atau penguatan yang relevan. Hal ini berdampak pada peningkatan motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

CONCLUSION

Strategi pendekatan *deep learning* yang dilaksanakan di sekolah telah dilakukan dengan berbagai strategi meliputi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, personalisasi pembelajaran, dan penggunaan teknologi pembelajaran (AI). Penggunaan asisten virtual berbasis *artificial intelligence* digunakan oleh siswa untuk menjawab pertanyaan siswa tentang materi pelajaran, memberikan umpan balik mengenai tugas dan membantu siswa menyusun rencana belajar. Dengan penerapan kecerdasan artifisial ini, *deep learning* berpotensi untuk merubah bagaimana pendidikan disampaikan dan diterima di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M., & Wibowo, A. (2021). *Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 75-89.
- Alpaydin, E. (2020). "Introduction to machine learning." *MIT Press*.
- Al Harere, A., & Al Jallad, K. (2023). *Quran Recitation Recognition using End-to-End Deep Learning*. arXiv preprint arXiv:2305.07034. [arXiv](https://arxiv.org/abs/2305.07034)
- Angrosino, M. V. (2007). "Doing cultural anthropology: A methodological introduction." *Waveland Press*.
- Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). "Educational data mining and learning analytics." *In Learning Analytics: From Research to Practice* (pp. 61-75). Springer.
- Bandura, A. (1977). "Social learning theory." *Prentice-Hall*.
- Bandura, A. (1997). "Self-efficacy: The exercise of control." *Freeman*.
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). "The importance of Vygotsky in early childhood education." *Early Childhood Education Journal*, 35(5), 333-337.
- Bowen, G. A. (2009). "Document analysis as a qualitative research method." *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Cheng, G., & Zhang, G. (2017). "Applications of machine learning in education." *Educational Technology & Society*, 20(1), 85-96.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). "Research methods in education." *Routledge*.
- Creswell, J. W. (2013). "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches." *Sage publications*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches." *Sage publications*.
- Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (2002). "Handbook of interview research: Context and method." *Sage publications*.
- Hasan, M. F., & Fauzi, A. (2024). Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi dalam Era Digital di SMK Satria. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(4), 1–10. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i4.3561>
- Hastie, M., & Lister, M. (2016). "Collaborative learning and social interactions." *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 11(1), 65-89.
- Hidayat, A. (2020). *Kecerdasan Artifisial dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(2), 34-50.
- Hidayat Edi Santoso (2025), Integrasi Teknologi Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Era Digital, 6(2) 1476-1483 Khotimah, D. K., & Abdan, M. R. (2025). Analisis pendekatan deep learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pai di SMKN Pringkuku. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 866-879.
- Hidayat, L. A., Sumarna, E., & Hyangsewu, P. (2024). *Inovasi Pembelajaran PAI: Penerapan*

- Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Motivasi Siswa*. *Journal of Education Research*, 5(4), 5632-5640. [Journal of Education Research](#)
- Ilma 'Nun, L., Mohtarom, A., Marzuki, A., & Lawal, U. S. (2025). The Integration of Artificial Intelligence as a Teacher's Partner in Islamic Religious Education Learning. *Journal of Islamic Education Research*, 6(2), 145-162.
- Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). "Machine learning: Trends, perspectives, and prospects." *Science*, 349(6245), 255-260.
- Khotimah, D. K., & Abdan, M. R. (2025). Analisis Pendekatan Deep Learning untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI di SMKN Pringkuku. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 866–879. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1466>
- Kim, B. (2001). "Social constructivism." *Constructivism in practice: The case for collaborative learning*, 1-9.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). "Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing." *Sage publications*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). "Qualitative data analysis: An expanded sourcebook." *Sage publications*.
- Nugroho, H., & Sari, D. (2022). Penggunaan Pembelajaran Berbasis AI dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 19(4), 112- 125.
- Rahmawati, I., & Hidayah, S. (2020). "The implementation of information and communication technology in Indonesian high schools: Opportunities and challenges." *Education and Information Technologies*, 25(5), 4591-4605.
- Santoso, H. E. (2025). Integrasi Teknologi Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Era Digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2), 1476–1483. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2.4041>
- Siemens, G. (2013). "Learning analytics: The emergence of a new discipline." *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1380-1400.
- S. Rabiatul A, Nuni N, Mukmin (2025). Model Pembelajaran PAI Berbasis Deep Learning.
- Patton, M. Q. (2002). "Qualitative research & evaluation methods." *Sage publications*.
- Piaget, J. (1973). "To understand is to invent: The future of education." *Viking Press*.
- Oktaviani, R. (2024). Integrasi Teknologi Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *jurnal ilmu pendidikan*, 1(1), 61-67.
- Putri, R. R., Supriadi, S., & Sulistiyani, S. (2022). *Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran*. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. [Jiip](#)
- Rahman, R., Qodratulloh, W., Murniyetti, & Muliati, I. (2024). Respon Guru terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *HAWARI Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*. [ResearchGate](#)
- Jurnal Pendidikan* 6(5). 2341-2354
- Sutrisno, F., & Hasan, H. (2021). Menerapkan Deep Learning dalam Pembelajaran Agama Islam di Sekolah: Analisis dan Evaluasi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 13(3), 201- 215.
- Vygotsky, L. S. (1978). "Mind in society: The development of higher psychological processes." *Harvard University Press*.
- Yin, R. K. (2018). "Case study research and applications: Design and methods." *Sage publications*.
- Yuliana, R., & Kurniawan, M. (2023). Integrasi Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan Agama Islam: Analisis Peluang dan Tantangan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(1), 42-56.
- Zhu, M., & Li, M. (2020). "Artificial intelligence and its applications in education." *Journal of Educational Technology Systems*, 49(1), 78-9